

ДЗ по sql 1

Основы транзакций и ACID

The screenshot displays the SQL Server Enterprise Manager interface. The top pane shows a T-SQL query named 'SQLQuery1.s... \sasha (70))' with the following code:

```
1
2 BEGIN TRANSACTION TransferMoney;
3
4 BEGIN TRY
5
6     UPDATE dbo.Accounts
7     SET Balance = Balance - 1000
8     WHERE AccountID = 1; -- ID отправителя
9
10
11     UPDATE dbo.Accounts
12     SET Balance = Balance + 1000
13     WHERE AccountID = 2; -- ID получателя
14
15
16
17     INSERT INTO dbo.TransferLog (LogMessage, LogDate)
18     VALUES ('Перевод 1000 руб. со счета 1 на счет 2', GETDATE());
19
20
21     COMMIT TRANSACTION TransferMoney;
22     PRINT 'Транзакция успешно завершена.';
23 END TRY
24 BEGIN CATCH
25
26     ROLLBACK TRANSACTION TransferMoney;
27     PRINT 'Произошла ошибка. Транзакция отменена.';
28
29     SELECT ERROR_MESSAGE() AS ErrorMessage;
30 END CATCH;
```

The bottom pane shows the execution results, indicating that the transaction was successful. The status bar at the top of the results pane says '100 %' and 'Проблемы не найдены.' (No problems found).

The results pane is titled 'Сообщения' (Messages) and contains the following output:

```
(затронута 1 запись)
(затронута 1 запись)
(затронута 1 запись)
Транзакция успешно завершена.
Время выполнения: 2026-10-10T13:21:55.0845417+03:00
```

Проблемы параллелизма

```
1 BEGIN TRAN;  
2 UPDATE dbo.Accounts SET Balance = Balance + 500 WHERE AccountID = 1;  
3 -- НЕ ДЕЛАЕМ COMMIT, оставляем транзакцию открытой  
4 -- Устанавливаем уровень изоляции, разрешающий грязное чтение  
5 SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ UNCOMMITTED;  
6 SELECT * FROM dbo.Accounts WHERE AccountID = 1;  
7 -- Вы увидите измененный баланс (+500), хотя Транзакция А еще не завершена
```

100 %

✔ Проблемы не найдены.

Результаты

Сообщения

	AccountId	OwnerName	Balance
1	1	Иванов И.И.	-97000.00

Потерянное обновление

```
SQLQuery1.s... \sasha (70))* ✕
1 BEGIN TRAN;
2 DECLARE @Bal int;
3 SELECT @Bal = Balance FROM dbo.Accounts WHERE AccountID = 1;
4 -- Имитация логики приложения
5 WAITFOR DELAY '00:00:05';
6 UPDATE dbo.Accounts SET Balance = @Bal + 100 WHERE AccountID = 1;
7 COMMIT;
8
9 BEGIN TRAN;
10 DECLARE @Bal int;
11 SELECT @Bal = Balance FROM dbo.Accounts WHERE AccountID = 1;
12 UPDATE dbo.Accounts SET Balance = @Bal + 200 WHERE AccountID = 1;
13 COMMIT;
```

просто скриншот команды (Две транзакции читают одно значение и обе пытаются его обновить.) в результате одно из обновлений "потеряется", так как оба прочитали старое значение.

Уровни изоляции

SQLQuery2.sql - (localdb)\MSSQLLocalDB.sss (DESKTOP-1FU37PA\sasha (67)) Выполнение...*

```

1 SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL SERIALIZABLE;
2 BEGIN TRAN;
3
4 SELECT * FROM dbo.employees WHERE salary > 50000;
5 COMMIT;

```

00 % Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	id	first_name	last_name	email	phone	birth_date	hire_date	department_id	position_id	manager_id	salary	is_active
1	1	Иван	Петров	ivan.petrov@company.ru	8-900-111-11-11	1985-03-12	2018-06-01	1	3	NULL	250000	1
2	2	Мария	Сидорова	maria.sidorova@company.ru	8-900-222-22-22	1990-07-25	2019-09-15	1	2	1	160000	1
3	3	Алексей	Кузнецов	alex.kuznetsov@company.ru	8-900-333-33-33	1995-11-02	2021-02-10	1	2	1	140000	1
4	4	Ольга	Смирнова	olga.smirnova@company.ru	8-900-444-44-44	1988-01-30	2017-04-20	2	4	NULL	180000	1
5	5	Дмитрий	Волков	dmitry.volkov@company.ru	8-900-555-55-55	1992-05-18	2020-11-01	2	2	4	120000	1
6	6	Анна	Морозова	anna.morozova@company.ru	8-900-666-66-66	1983-09-09	2015-03-03	3	5	NULL	110000	1
7	8	Екатерина	Федорова	katya.fedorova@company.ru	8-900-888-88-88	1991-04-22	2019-01-20	4	6	NULL	90000	1
8	9	Павел	Егоров	pavel.egorov@company.ru	8-900-999-99-99	1987-08-05	2016-10-10	5	4	NULL	150000	1
9	10	Наталья	Павлова	natalia.pavlova@company.ru	8-900-000-00-00	1994-02-17	2022-05-05	5	2	9	110000	1
10	11	New	Employee	NULL	NULL	NULL	2026-10-10	NULL	NULL	NULL	60000	1

Окно 2 "зависнет" (будет крутиться колесико выполнения). Это сработала блокировка диапазона! Транзакция 1 не дает вставить новую строку, которая попадает под условие `salary > 50000`.

SQLQuery3.sql... (sasha (68)) * SQLQuery2.s...полнение... * SQLQuery1.sql... (sasha (70)) *

```

1 DECLARE @NewId int;
2 SELECT @NewId = ISNULL(MAX(id), 0) + 1 FROM dbo.employees;
3
4 INSERT INTO dbo.employees (id, first_name, last_name, hire_date, salary)
5 VALUES (@NewId, 'New', 'Employee', '2026-10-10', 60000);

```

после этого выполняем COMMIT и в окне 2 скрипт мгновенно выполниться.

Вложенные транзакции и SAVE POINT

SQLQuery1.s... (sasha (70))

```
1 CREATE TABLE #ValueTable ([value] int);
2
3 BEGIN TRAN OuterTran;
4     INSERT INTO #ValueTable VALUES (1); -- Строка 1
5
6     SAVE TRANSACTION SavePoint1; -- Создаем точку сохранения
7
8     INSERT INTO #ValueTable VALUES (2); -- Строка 2
9     INSERT INTO #ValueTable VALUES (3); -- Строка 3
10
11     -- Вдруг мы поняли, что строки 2 и 3 нам не нужны
12     ROLLBACK TRANSACTION SavePoint1; -- Откат только до точки сохранения
13
14     INSERT INTO #ValueTable VALUES (4); -- Строка 4
15 COMMIT TRAN OuterTran;
16
17 SELECT * FROM #ValueTable;
18 -- Результат: 1 и 4. Строки 2 и 3 откатились.
19 DROP TABLE #ValueTable;
```

100 % Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	value
1	1
2	4

Обработка ошибок и XACT_ABORT

SQLQuery1.s... \sasha (70))*

```
1  -- Создадим тестовую таблицу с ограничением NOT NULL
2  CREATE TABLE dbo.TestErrors (
3      id int IDENTITY PRIMARY KEY,
4      Name varchar(50) NOT NULL
5  );
6
7  BEGIN TRY
8      BEGIN TRAN;
9      INSERT INTO dbo.TestErrors (Name) VALUES ('Valid Name');
10     -- Эта строка вызовет ошибку, так как Name не может быть NULL
11     INSERT INTO dbo.TestErrors (Name) VALUES (NULL);
12
13     COMMIT TRAN;
14 END TRY
15 BEGIN CATCH
16     -- Проверяем, активна ли еще транзакция
17     IF @@TRANCOUNT > 0
18         ROLLBACK TRAN;
19
20     SELECT
21         ERROR_NUMBER() AS ErrorNumber,
22         ERROR_MESSAGE() AS ErrorMessage;
23 END CATCH;
24
25 -- Проверяем, что попало в таблицу
26 SELECT * FROM dbo.TestErrors;
27 -- Таблица будет пуста, так как транзакция откатилась целиком
28 DROP TABLE dbo.TestErrors;
```

100 % Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

(затронута 1 запись)

(затронута 1 запись)

(затронута записей: 0)

(затронута 1 запись)

Сообщение 208, уровень 16, состояние 1, строка 26
Invalid object name 'dbo.TestErrors'.

Время выполнения: 2026-10-10T13:42:13.2010545+03:00

Мониторинг блокировок

QLQuery1.s... \sasha (70))

```
1 SELECT
2     request_session_id AS SPID,
3     resource_type AS Resource,
4     resource_description AS Description,
5     request_mode AS Mode,
6     request_status AS Status
7 FROM sys.dm_tran_locks
8 WHERE resource_database_id = DB_ID('sss');
```

00 % Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	SPID	Resource	Description	Mode	Status
1	70	DATABASE		S	GRANT

Восстановление и Журнал

```

1
2 USE sss;
3 GO
4 SELECT
5     name AS LogicalName,
5     physical_name AS PhysicalPath,
7     size * 8 / 1024 AS SizeMB,
3     type_desc AS FileType
9 FROM sys.database_files;

```

▼ ✔ Проблемы не найдены.

Результаты  Сообщения

LogicalName	PhysicalPath	SizeMB	FileType
sss	C:\Users\sasha\sss.mdf	16	ROWS
sss_log	C:\Users\sasha\sss_log.ldf	16	LOG